

Objektno programiranje

vježba 7

Posebni članovi klase
Preopterećenje operatora

Napravite primitivni informacijski sustav sveučilišta. Svaku klasu pišite u posebnu datoteku i odvojite implementaciju i interface.

1. Kreirajte klasu Student koja ima:

- privatne članove `int` id,
- `std::string` name,
- `std::string` study_program,
- `int` year,
- konstruktor koji koristi member initialization list,
- operator<< i operator>> za ispis i unos.

Testirajte tako što ćete kreirati vector studenata unoseći studente i ispisati ih.

2. U klasu Student dodajte:

- static privatni član `total_students`,
- static member funkciju `get_total_students()`.
- Napišite potrebne konstruktore i destruktore i u njima ažurirajte `total_students`.

Testirajte!

3. Kreirajte strukturu `UniversityConstants` sa postavkama za pravila sveučilišta:

- konstantu `MAX_ETCS_PER_YEAR = 60`,
- konstantu `REQUIRED_ECTS_PER_YEAR = 45`,
- member funkciju `print_university_rules()` koja ispisuje sve konstante.

Testirajte!

4. Kreirajte klasu Course koja predstavlja kolegij i sadrži:

- ime kolegija,
- šifru kolegija,
- broj ECTS bodova,
- operator<< i operator>> za ispis i unos.

Testirajte!

5. Proširite Student klasu s dinamičkim nizovima:

- dodaj `Course*` `enrolled_courses` (niz na heapu),
- dodaj `size_t` `enrolled_count`,
- dodaj `Course*` `completed_courses` (niz na heapu),
- dodaj `size_t` `completed_count`,
- implementirajte **Rule of Five**,
- implementirajte funkcije potrebne za upisivanje kolegija i polaganje kolegija.

Na početku studija student ne mora imati nijedan upisan kolegij. Studente upisuje referada (kasnije). Testirajte!

6. Proširite klasu Student operatorima:

- operator+= studentu dodaje kolegij u `enrolled_courses`,

- operator++ za uvećenje godine studentu koji je u tekućoj godini položio više od `UniversityConstants::REQUIRED_ECTS_PER_YEAR` bodova. Implementirajte prefiksni i postfixni operator.

Testirajte!

7. Kreirajte klasu `StudentOffice` koja je friend `Student` klasi. Implementirajte member funkcije:

- `moveStudent()` koja može prebaciti studenta na novi smjer. Koristite move semantiku.
- `enroll_student()` koja studentu doda kolegij, ako broj ECTS upisanih kolegija studenta ne prelazi `UniversityConstants::MAX_ETCS_PER_YEAR`,
- `process_exam_results()` koja ažurira sve podatke o studentima nakon položenog kolegija,
- `update_student_years()` kojom referada na kraju godine svim studentima koji su zadovoljili uvjete uveća godinu studija.

Dopišite member članove i funkcije i pomoćne funkcije potrebne za simulaciju situacije polaganja ispita. Možete pretpostaviti da svaki kolegij nosi 5 ECTS.